MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部情报中心

2026.10.05-2026.10.11 第41周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共57条高相关情报

57	15	42	6
收录情报	学术论文	国内资讯	主题方向

本期目录

- 风电动态 15 条
- 结构AI 6 条
- 金属材料 9 条
- 风机噪声 8 条
- 风电试验 13 条
- 风电螺栓 6 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态

数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号

https://wedding-908121.github.io/-/

01 风电动态

共 15 条

01 CWP2026 | 创新剧场日程发布：金风、明阳等将带来首发新品！

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

2026年中国国际风能大会（CWP2026）创新剧场日程正式发布，金风科技、明阳智能等头部整机商将集中推出首发新品。活动聚焦风电项目进展、技术突破与产业链动态，预计展示大兆瓦机组、长叶片、智能控制及深远海漂浮式等前沿技术。首发新品或涉及陆上大基地与海上风电场景的定制化机型，反映整机商在降本增效与高可靠性方向上的工程迭代。日程发布为行业提供技术路线观察窗口，有助于把握下一代风电机组的选型趋势与供应链配套需求。

- 金风科技、明阳智能等头部整机商将在CWP2026创新剧场发布首发新品
- 新品可能覆盖大兆瓦陆上及海上机型、长叶片与智能控制技术
- 日程发布反映风电技术迭代与产业链协同的最新方向

为风电项目业主与设计院提供下一代机组选型参考，提前掌握大兆瓦、深远海等技术的工程化进度，辅助供应链布局与项目前期技术路线决策。

可信度 行业媒体 (75分)

02 价格回暖、机型分化，风电大基地发展“转向”！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

近期风电大基地项目招标价格出现回暖，风机中标均价企稳回升，同时机型选择呈现明显分化：陆上大基地倾向6-8MW级大兆瓦机型，海上基地则加速10MW以上机型应用。项目进展方面，多个沙戈荒大基地陆续开工，部分基地调整建设节奏，从单纯追求规模转向注重消纳与储能配套。产业链上游零部件价格传导改善，整机商盈利压力有所缓解。

- 风机中标价格企稳回暖，大基地项目经济性改善
- 机型分化明显：陆上6-8MW、海上10MW+成为主流选择
- 大基地建设从规模扩张转向消纳与储能协同，部分项目调整节奏

为风电大基地项目机型选型、招标定价及配套储能设计提供参考，提示工程侧需关注大兆瓦机组吊装、运输及并网消纳方案优化。

可信度 行业媒体 (75分)

03 山西再废止458.3MW风光项目：涉及国家电投、中核集团等！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

山西省能源局近日再次废止一批风光项目，总规模458.3MW，涉及国家电投、中核集团等投资主体。此次废止是继此前多轮清理后的又一次动作，主要因项目未按期开工、建设条件变化或投资主体推进不力。被废止项目以风电为主，分布于山西多个市县，原规划并网时间已过。此举旨在盘活存量指标、优化新能源开发秩序，对已核准未建项目形成警示，要求投资方加快前期工作与建设进度。

- 山西废止458.3MW风光项目，国家电投、中核集团等央企涉及其中
- 废止主因包括未按期开工、建设条件变化及推进不力
- 释放存量指标，强化新能源项目全周期监管与时效约束

提示风电项目需强化前期选址、核准与开工节点管控，避免指标失效；对投资方而言，应提升工程执行效率，关注地方政策动态，防范因延期导致的指标回收风险。

可信度 行业媒体 (75分)

04 **突发｜14MW海上风电机组叶片损坏！**

北极星风电-海上风电 资讯 国内 2026/10/8

某海上风电场一台14MW风电机组发生叶片损坏事故。该机组属于当前海上风电大容量主流机型，单机功率达14兆瓦，叶片长度通常超过110米。事故具体位置、损坏程度及原因尚未披露，可能涉及叶片制造缺陷、运输安装损伤或运行载荷异常。事件或导致该机组停机检修，影响项目发电量与工期，并可能引发对同型号叶片质量的排查。

- 14MW海上风电机组发生叶片损坏
- 事故原因及损坏程度尚未明确
- 可能影响项目发电与后续交付

为海上风电大兆瓦机组叶片设计、制造质量控制及运维监测提供警示，需加强叶片全生命周期检测与故障预警。

可信度 行业媒体 (75分)

05 **国内首座260米构架式风机塔架亮相——国庆献礼！**

北极星风电-企业 资讯 国内 2026/10/8

国内首座260米构架式风机塔架于国庆期间正式亮相，标志着我国在高塔架风电技术领域取得重大突破。该塔架采用构架式结构，高度达260米，刷新国内风机塔架高度纪录，适用于低风速、大叶轮、高切变地区风能开发。项目由国内企业自主设计建造，攻克了超高塔架结构稳定性、运输吊装及基础承载等关键技术难题，为后续大兆瓦机组和高塔架项目提供了工程示范。

- 国内首座260米构架式风机塔架正式亮相，刷新国内塔架高度纪录
- 采用构架式结构，攻克超高塔架稳定性、运输吊装及基础承载等关键技术
- 适用于低风速、高切变地区，提升风能资源开发效率

该塔架为低风速区域风电开发提供了高塔架技术方案，其构架式结构设计、施工工艺及基础处理经验可推广至同类高塔架项目，对提升风能利用效率、降低度电成本具有重要工程参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

06 **中广核100MW风电以大代小项目获批：1.5MW机组换10MW，投资降1000万**

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/10/10

中广核100MW风电以大代小项目获批，拟拆除原有1.5MW小机组，替换为10MW大容量机组，实现单机容量大幅提升。项目通过以大代小改造，在保持总装机100MW规模下，减少机位数量，降低建设投资约1000万元，提升土地利用效率和发电效益。该模式为老旧风电场增容改造提供了可复制的工程路径。

- 1.5MW机组替换为10MW机组，单机容量提升约6.7倍
- 100MW项目投资降低约1000万元
- 以大代小模式减少机位、集约用地、提升发电效率

为存量风电场以大代小改造提供工程示范，验证大容量机组替代小机组在降低投资、节约用地和提升发电量方面的综合价值，对老旧风电场升级改造具有参考意义。

可信度 行业媒体 (75分)

07 CWP2026北京风能展将于10月14-16日盛大启幕

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

2026北京国际风能大会暨展览会（CWP2026）定于10月14日至16日在北京举行。作为全球风电行业年度盛会，展会将集中展示风电整机、核心零部件、海上风电、智能运维及储能融合等全产业链最新成果，并举办多场技术论坛与新品发布活动，预计吸引国内外众多整机商、开发商及供应链企业参与，是观察风电技术路线与市场趋势的重要窗口。

- CWP2026定于10月14-16日在北京举办
- 覆盖风电全产业链，聚焦海上风电、智能运维与储能融合
- 将举办技术论坛与新品发布，汇聚整机商、开发商及供应链企业

为风电工程人员提供技术路线、设备选型与产业链协作的集中交流平台，有助于把握海上风电、智能运维等前沿方向，推动项目落地与技术升级。

可信度 行业媒体 (75分)

08 43.94亿元！时代新材斩获风电叶片大单

北极星风电-叶片及原材料 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

时代新材成功获得风电叶片大额订单，合同金额达43.94亿元。该订单涉及风电叶片的批量供应，标志着企业在风电核心部件领域的市场竞争力进一步提升。大额订单的落地将直接推动叶片产能释放，对上游原材料供应和下游风电场建设进度产生积极影响，体现了当前风电产业链持续高景气的态势。

- 合同金额43.94亿元，为风电叶片领域重大订单
- 时代新材作为叶片供应商，市场地位进一步巩固
- 订单将带动叶片产能释放及产业链协同

该订单为风电项目叶片供应提供明确产能保障，有助于风电场建设按期推进；同时反映大型叶片需求旺盛，对叶片制造工艺、材料选型及运输安装方案具有工程参考意义。

可信度 行业媒体 (75分)

09 风电并网新规！国家能源局征求意见稿发布

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

国家能源局发布风电并网新规征求意见稿，旨在优化风电项目并网流程与技术标准。新规可能涉及并网性能、调度运行、消纳保障等关键环节，对风电项目开发、电网接入及产业链协同提出新要求。征求意见稿的发布标志着风电并网管理向规范化、精细化迈进，为后续项目核准、建设及并网运行提供政策依据，工程企业需关注并网技术条件变化及合规成本。

- 国家能源局发布风电并网新规征求意见稿
- 新规聚焦并网流程、技术标准与消纳保障
- 对风电项目开发、电网接入及产业链协同提出新要求

工程参考价值：新规将影响风电项目并网设计、设备选型及调试方案，企业需提前评估并网技术合规性，优化工程成本与进度，并关注后续正式稿对项目经济性的影响。

可信度 行业媒体 (75分)

10 超20GW！22个海上风电项目加速落地

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

近期国内22个海上风电项目集中推进，总装机规模超20GW，覆盖广东、福建、山东、江苏等沿海省份，涉及风机基础施工、海缆敷设、升压站建设等关键环节。多个项目已进入吊装或并网阶段，大兆瓦机组与漂浮式基础技术加速应用，产业链上下游协同提速，海上风电开发由近海向深远海拓展。

- 22个海上风电项目总装机超20GW，集中分布于粤闽鲁苏等沿海区域
- 项目覆盖基础施工、风机吊装、海缆敷设及升压站建设等全工程环节
- 大兆瓦机组与漂浮式基础技术加速落地，推动深远海风电开发

为海上风电施工组织、大兆瓦机组安装及深远海基础选型提供规模化工程参考，凸显海工装备与施工窗口期管理的重要性。

可信度 行业媒体 (75分)

11 最新公示！中电建万宁漂浮式海上风电试验项目

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

中电建万宁漂浮式海上风电试验项目发布最新公示，标志着该项目进入新的推进阶段。项目位于海南万宁海域，采用漂浮式基础技术，是中国电建在深远海风电领域的重要试验示范工程。公示内容涉及项目相关审批或建设信息，体现漂浮式海上风电从技术验证向工程化应用加速迈进，对推动我国深远海风电开发、漂浮式基础产业链成熟具有重要示范意义。

- 中电建万宁漂浮式海上风电试验项目发布最新公示，项目推进取得阶段性进展
- 项目位于海南万宁海域，采用漂浮式基础技术，面向深远海风电开发
- 作为试验示范项目，将验证漂浮式风电关键技术并带动产业链发展

为深远海漂浮式风电项目提供工程示范，积累漂浮式基础设计、施工与运维经验，推动我国海上风电向深水远岸发展。

可信度 行业媒体 (75分)

12 三航局承建，16MW漂浮式海上风电投入运行！

北极星风电-海上风电 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

由三航局承建的16MW漂浮式海上风电项目正式投入运行。该项目采用漂浮式基础，单机容量达16MW，标志着我国在大容量漂浮式海上风电领域取得重要工程突破。项目涉及漂浮式基础设计、系泊系统安装、风机整体拖航与海上对接等关键环节，对深远海风电开发具有示范意义。

- 三航局承建16MW漂浮式海上风电项目投入运行
- 单机容量16MW，采用漂浮式基础，适用于深远海
- 涵盖漂浮式基础、系泊系统及风机海上安装等关键工程环节

为深远海漂浮式风电的大容量机组应用、基础设计、海上施工与安装提供工程参考，推动漂浮式风电产业链与施工技术成熟。

可信度 行业媒体 (75分)

13 365米！全球最高风机安装完成

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

全球最高风机近日完成安装，轮毂高度达365米，刷新世界纪录。该风机采用超高塔架结构，可能为陆上或海上大容量机型，涉及新型塔筒设计、吊装工艺及基础工程创新。项目突破传统高度限制，旨在捕获更高空更稳定的风能资源，提升发电效率。安装完成标志着超高塔架风机从设计走向工程应用，对风电场选址、施工装备及运维方案提出新要求。

- 轮毂高度365米，创全球风机高度新纪录
- 涉及超高塔架结构、吊装工艺与基础工程创新
- 旨在利用高空稳定风资源，提升发电效率

为超高塔架风机设计、施工及运维提供工程范例，推动风电向更高空域发展，对吊装设备、基础形式和风场规划具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

14 2026年前三季度风电项目核准115GW，国电投、国能、华能领衔！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

2026年前三季度全国风电项目核准规模达115GW，国家电投、国家能源集团、华能集团位居前列。核准放量反映风电开发加速，为后续设备招标、施工建设及并网消纳提供项目储备。大型央企主导格局延续，产业链上游整机、塔筒、叶片及海缆等环节有望受益。

- 前三季度风电核准115GW，规模显著
- 国电投、国能、华能领衔开发
- 大型央企主导风电项目开发格局

为风电工程提供明确项目储备，利好整机、塔筒、叶片及海缆等产业链环节，需关注后续招标、施工及并网进度。

可信度 行业媒体 (75分)

15 远景重磅发布《AI风储一体机白皮书》

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

远景科技集团发布《AI风储一体机白皮书》，提出将人工智能深度融入风储一体化系统。该方案通过AI算法实现风功率预测、储能充放电策略优化及设备协同控制，提升风电场并网稳定性和储能利用率。白皮书涵盖系统架构、控制策略、安全设计及典型应用场景，旨在解决高比例新能源接入下的波动性与消纳难题，为风储项目提供智能化工程范式。

- AI驱动风储协同控制，优化充放电策略与功率预测
- 提升并网稳定性与储能利用率，应对新能源波动性
- 提供系统架构、安全设计及典型场景工程范式

为风储一体化项目提供AI赋能的系统设计与控制参考，有助于降低弃风率、提升电网支撑能力，推动风电工程向智能化、高消纳方向升级。

可信度 行业媒体 (75分)

16 AI 辅助 CAD 建模能力调研报告

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

本报告针对 AI 工具辅助三维 CAD 建模的可行性，基于 WorkBuddy（Agent 宿主）+ Skill + MCP 技术栈，采用同一组提示词对中望 CAD MCP、SolidWorks-mcp（开源）和 Cadam（adam.new）三个方案进行对照测试，基准任务为直齿圆柱齿轮建模，并追加 NEMA 17 电机支架参数化建模、既有模型编辑（删除螺丝）与破面修复等任务。评估维度涵盖实体建模、参数化、模型编辑、成本、速度与网络环境。结果显示：中望方案仅能生成图形而非实体，不具备参数化能力；SolidWorks-mcp 提示词到建模 API 转换精度不足，模型结构错误明显；Cadam 表现最优，可完成基准建模、参数化建模、既有模型编辑与破面缝合四类任务，但依赖海外网络且订阅费 40 美元/月，推广存在障碍。报告指出当前 AI-CAD 的真正瓶颈在自然语言到建模指令的交互转换层，而非 C...

- 测试方法：以直齿圆柱齿轮为基准任务，采用同一提示词对中望 CAD MCP、SolidWorks-mcp、Cadam 三方案进行横向对照，并追加电机支架参数化建模、删除螺丝、破面缝合等任务。
- 方案表现：中望仅生成图形无实体、无参数化能力；SolidWorks-mcp 模型结构错误、无法形成可用实体；Cadam 可完成基准建模、参数化建模、既有模型编辑与破面修复，但依赖海外网络且成本较高。
- 核心结论：AI 辅助 CAD 的瓶颈在自然语言到建模指令的交互转换层，而非 CAD 内核建模能力；内核级 LLM 集成是未来降低建模门槛的关键方向。

为工程企业选型 AI 辅助 CAD 工具提供实测依据：开源方案与 SolidWorks/Creo 生态错配，高质量方案多集中于 FreeCAD、AutoCAD、中望等开放 CAD；Cadam 虽制图效果最优但成本与网络门槛高，难以大规模推广。报告提示自动化建模、参数化出图与模型编辑的落地关键在交互层打通，建议关注内核级 LLM 集成的 CAD 产品，以降低工程师使用门槛并提升设计自动化水平。

可信度 可靠 (70分)

17 MCP + AI Agent 驱动Hypermesh/Optistruct/Hyperview进行结构拓扑优化

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

本文介绍利用MCP（Model Context Protocol）与AI Agent打通Hypermesh、Optistruct、Hyperview，实现结构拓扑优化全流程自动化。以结构卡箍概念设计为例，通过自然语言指令驱动AI完成前处理建模、优化求解与后处理报告生成。部署HyperWorks MCP后，常用操作封装为受控工具，AI无需模拟鼠标点击即可稳定调用底层能力。案例中AI自动检查模型、定义设计域与响应、设置约束与目标、导出求解文件，并提交基准静力分析与拓扑优化，最终提取单元密度、位移、应力及迭代曲线生成报告。

- 自动化建模方法：通过MCP将Hypermesh操作封装为工具，AI Agent以自然语言指令完成模型检查、材料属性创建、设计变量与响应定义、约束与目标设置及求解文件导出。
- 自动化出图技术：求解后自动打开Hyperview提取单元密度、位移、应力云图与迭代曲线，并写入统一报告模板，确保截图为软件真实抓取。
- 自动化审核流程：AI自动检查DTPL、DRESP1、DCONSTR、DCONADD、DESOBJ与DESSUB的引用关系，记录卡片参数与检查结果至任务日志，便于复核与审计。
- AI辅助设计工具：基于MCP协议部署HyperWorks MCP，支持自然语言驱动Hypermesh、Optistruct、Hyperview，实现从建模到优化结果交付的闭环。
- 工程应用案例：以结构卡箍拓扑优化为例，设计域为100mm×80mm壳板，目标最小化体积分数，满足端部位移约束，验证了AI驱动仿真的可行性。

该方案展示了AI Agent与MCP协议在CAE仿真自动化中的工程落地价值，可显著降低人工操作成本、提升流程一致性与可追溯性，为结构优化设计提供高效、可复用的智能辅助手段，适用于概念设计阶段的快速迭代与方案评估。

可信度 可靠 (70分)

18 GitHub每日一荐068：AI生成3D模型工具text-to-cad爆火，一句话做CAD并导出STEP/STL直接打印

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

text-to-cad是一款面向AI Agent的本地CAD生成与制造工作流工具，可将CAD能力集成到Codex、Claude Code、Cursor等Agent中，通过自然语言生成3D模型并导出STEP、STL、3MF、GLB等工程文件。项目约17.74K Star、1.78K Fork，最新版本v0.7.15，采用MIT许可证。其核心价值在于输出可继续编辑、切片打印和交付加工的工程文件，而非仅生成3D风格图片。工具支持参数化建模、可制造性检查、工程图生成及制造服务衔接，适用于支架、盒体、连接件、齿轮等快速概念结构设计。使用时需提供包含用途、尺寸、壁厚、孔位、材料等信息的工程化提示词，并根据用途选择正确导出格式。AI生成后仍需人工复核尺寸、公差和受力结构，不能直接用于安全关键零件。

- 自动化建模方法：通过本地cadgen工作流，将自然语言提示词转化为STEP、GLB、STL、3MF等工程文件，支持多零件结构如行星齿轮，但复杂装配需逐件验证。
- 自动化出图与审核流程：提供面向3D打印、钣金和CNC的可制造性检查（DFM）工作流，可生成工程图并衔接加工服务，但最终需按设备、材料和供应商标准人工复核。
- AI辅助设计工具集成：支持Codex、Claude Code、Cursor、Gemini、Grok等Agent接入，需选择插件或Skill单一安装路径，依赖Python 3.11+与uv运行环境，首次启动需联网下载CAD运行环境。

该工具将自然语言驱动的CAD生成与制造工作流引入AI Agent生态，显著降低概念结构设计的门槛，可加速支架、盒体、连接件等非安全关键零件的原型迭代。其STEP/STL/3MF/GLB多格式输出和DFM检查能力，为设计-制造链路提供了自动化衔接参考。但工程应用需注意：生成尺寸、公差和受力结构必须人工复核，企业环境应审查本地CAD服务的进程权限与文件访问范围，制造服务报价、材料和知识产权条件需另行确认。实用原则是先用最小任务验证完整流程，再逐步扩大自动化范围。

可信度 可靠 (70分)

19 面向增材制造的结构智能设计与材料创新

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/12

本文综述了人工智能在增材制造全流程中的重塑作用。在设计端，MAR-AM、DSS等系统利用卷积网络和决策树实现可制造性自动化筛选与决策支持；神经网络对支撑结构可制造性预测准确率达100%，知识图谱与BERT使设计规则形式化、可推理。在优化与仿真端，多尺度神经网络大幅缩短晶格结构拓扑优化周期，基于热变形数据的偏差预测准确率超90%，并实现打印前尺寸反向补偿。在材料端，物理信息机器学习将物理规律引入数据模型，实现工艺参数与力学性能间99.9%的双向预测，并能模拟球化等缺陷机制，为发现高强度可打印合金提供低成本路径。

- 自动化建模与可制造性分析：MAR-AM框架通过深层卷积网络自动预测设计在特定材料与工艺下的打印适应能力，DSS系统利用增强决策树回归实现小样本高精度制造潜力筛选。
- AI辅助设计与知识推理：神经网络预测LPBF支撑结构可制造性准确率达100%，知识图谱与BERT模型实现悬垂部件及支撑结构设计规则的自动化推理与生成。
- 自动化优化与偏差补偿：导数感知神经网络实现晶格结构多尺度拓扑优化，高斯过程与贝叶斯算法预测面内偏差准确率超90%，ANN模型实现打印前尺寸精度智能反向补偿。
- 物理信息机器学习驱动材料创新：PINN框架实现工艺参数与熔池尺寸双向预测准确率99.9%，模拟球化缺陷机制，为低成本发现高强度可打印合金开辟数字化路径。

该文为增材制造工程实践提供了明确的AI集成路径：设计阶段可部署MAR-AM类工具实现可制造性自动审核，减少迭代成本；支撑结构设计可借助神经网络预测避免冗余支撑与热变形裂纹；拓扑优化环节可采用多尺度神经网络加速仿真并提升晶格力学性能；打印前可利用机器学习模型进行尺寸偏差反向补偿，替代经验试错；材料开发端可引入物理信息机器学习，在微观缺陷控制与新型合金发现中实现低成本、高泛化性的数字化研发。

可信度 可靠 (70分)

20 text-to-cad：让AI Agent直接生成工业级可制造CAD零件

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/7

text-to-cad是一个基于Open CASCADE 7.9工业级CAD内核的开源项目，已获17962 Star。它通过12个独立Skill构建了从设计到制造的自动化流水线，覆盖核心建模、工程验证、机器人仿真和制造落地四大环节。用户只需用自然语言描述需求，AI Agent即可自动完成几何建模、生成带尺寸标注的PDF工程图、执行DFM工艺复核、输出STEP/GLB/STL/3MF等工业标准格式，并可直接对接CNC加工、3D打印和激光切割。项目已发布PyPI包cadgen 0.7.14，支持Claude Code、Codex、Cursor等主流AI编程工具，MIT协议完全开源。

- 自动化建模方法：基于Open CASCADE 7.9内核和build123d，通过自然语言驱动AI Agent自动完成草图、拉伸、倒角、布尔运算等建模操作，输出STEP/GLB/STL/3MF工业标准格式。
- 自动化出图技术：Engineering Drawing Skill可从模型几何精确投影生成带尺寸标注、主视图、剖视图和标题栏的PDF工程图，可直接下发机加工车间。
- 自动化审核流程：DFM Skill对钣金/CNC/注塑工艺进行可追溯复核，DfAM Check检测3D打印壁厚、悬空角度和支撑体积，SendCutSend执行加工前合规预检。
- AI辅助设计工具：12个Skill遵循Anthropic Skills框架标准，共享同一Python包和uvx守护进程，支持Claude Code、Codex、Cursor、Gemini等主流AI编程工具。
- 工程应用案例：M6螺母座从自然语言描述到生成可加工STEP文件和PDF工程图，全流程自动化，无需用户掌握任何CAD命令。

💡 text-to-cad将工业级CAD能力与AI Agent深度融合，显著降低了机械设计的工具门槛和软件成本，使非专业用户也能通过自然语言获得可制造的工程模型。其模块化Skill架构和可追溯的DFM审核机制为AI辅助设计提供了工程可信度保障，有望加速从概念到制造的设计迭代流程，对CNC加工、3D打印和钣金制造等领域的自动化设计具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

21 AI+CAD，视觉识别与自动建模，会彻底改变“图纸式交付”吗?

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

文章探讨AI视觉识别与自动建模对传统CAD图纸交付模式的变革。传统交付存在传输难、携带难、培训难三大痛点，AI+CAD通过图纸影像自动识别零件轮廓、装配关系与空间布局，快速生成可编辑三维数字样机，并自动生成拆装课件、爆炸图与考核点，支持对话式改样机、浏览器零安装查看。但AI样机无法替代真机实操与物理验证，未来交付将形成“AI数字样机提效+实物验证兜底”的协同模式，图纸仍作为书面留痕与验收依据。

- 自动化建模方法：AI从CAD图纸影像、产品照片或手绘草图自动识别零件外形、轮廓与空间布局，分钟级生成可编辑三维模型，支持STP装配体拖入浏览器自动识别装配关系。
- 自动化出图与审核流程：AI自动生成构件讲解、拆装步骤、考核点、爆炸图与遮挡检测，实现从模型到课件的一键生成，安装流程可一键逆序。
- AI辅助设计工具与工程应用：对话式改样机支持DeepSeek、腾讯混元等模型，B/S架构零安装跨终端查看，集成剖切分析、机械臂演示、仓储仿真、CAE展示，应用于装备交付、培训与客户方案讲解。

💡 为装备制造企业提供从图纸到数字样机的自动化建模与培训交付路径，降低建模、讲解与培训成本，推动工程交付从图纸式向数字样机协同模式升级，但需保留实物验证环节以确保装配公差与操作手感。

● 可信度 可靠 (70分)

03 金属材料

共 9 条

22 直流热机械测试：原理、不确定性层级及其在先进材料表征中的作用

Progress in Materials Science | 论文 | 海外 | 2026/9/3

直流热机械测试（DC-TMT）基于电阻焦耳加热原理，可实现快速加热与冷却、陡峭温度梯度及同步机械加载，是研究常规炉式方法难以触及条件下变形、相变、氧化辅助损伤和蠕变的强大工具。尽管应用日益广泛，DC-TMT仍缺乏正式标准化，常被误认为等同于块体等温测试，忽视了热场与力学场的内在差异。本综述整合四十年研究成果，涵盖试样几何、温度测量、应变表征和环境控制，将不确定性来源分为主导、次要和条件性三类。建模与实验证据表明，温度梯度、加热速率和标距代表性决定推断材料行为的可靠性。文章批判性评估了其在铝、钢、镍基高温合金、钛合金、硬质合金、锆合金、形状记忆合金及增材制造系统中的应用，指出DC-TMT可提供可重复机制洞察的领域，以及与块体数据直接等效不成立的条件，强调透明报告、多传感器温度验证和电热建模集成的重要性。

- DC-TMT基于焦耳加热实现快速热循环与同步加载，可模拟极端热-力耦合条件，但缺乏标准化且不能简单等同于等温块体测试。
- 不确定性层级中，温度梯度、加热速率和标距代表性为主导因素，需通过多传感器验证和电热建模加以控制。
- 该技术在钢、镍基合金、钛合金及增材制造材料中可提供机制性洞察，但需透明报告测试条件以确保数据可重复与可比。

对风电用钢、铸造锻造材料及热处理工艺开发具有重要参考价值：DC-TMT可快速评估材料在热-力耦合下的相变、蠕变和氧化损伤行为，有助于优化热处理与服役性能预测；但需注意其非等温特性，避免直接套用块体数据，建议结合电热建模和多传感器验证提升工程可靠性。

可信度 学术期刊 (85分)

23 包钢股份3.5万余吨风电钢供货达茂旗风光制氢一体化项目

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

包钢股份完成3.5万余吨高性能风电钢交付，用于包头市达茂旗100万千瓦风光制氢一体化项目700兆瓦风电部分风机塔筒制造。该项目是国内重点风光制氢示范项目及“西氢东送”重要配套电源点，总装机100万千瓦，含风电700兆瓦、光伏300兆瓦及储能制氢设施。针对达茂旗戈壁风区冬季严寒、风沙频繁、昼夜温差大等工况，包钢股份发挥宽厚板产线技术积累与稀土钢性能优势，优化冶炼、轧制、热处理工艺，严控力学性能，使风电钢在低温冲击韧性、焊接加工性和抗疲劳服役能力上保持稳定，满足大兆瓦风机塔筒长期安全运行要求。

- 包钢股份交付3.5万余吨高性能风电钢，用于达茂旗100万千瓦风光制氢一体化项目700兆瓦风电部分风机塔筒制造。
- 项目地处戈壁风区，对风电钢低温韧性、焊接性能、抗疲劳性能提出严苛要求，包钢通过优化冶炼、轧制、热处理工艺保障材料性能稳定。
- 包钢发挥宽厚板产线与稀土钢优势，建立专项保供机制，实现产品直供本地新能源大基地，带动塔筒加工、物流运输产业链协同发展。

为沙戈荒大型风电光伏基地及风光制氢一体化项目提供可靠风电用钢材料支撑，其低温韧性、焊接性能和抗疲劳性能的工艺控制经验，对新能源装备用钢选材、热处理工艺优化及区域产业链闭环构建具有工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

24 延迟氢致开裂：基础机理与实际案例

Metallography Microstructure and Analysis | 论文 | 海外 | 2026/7/22

延迟氢致开裂是金属材料中一种关键损伤现象，其特征是氢的引入与裂纹萌生之间存在时间间隔，裂纹可能在制造或投运数小时、数天甚至数年后才出现，给失效分析带来困难。本文提出一个机理框架，将氢的引入、氢的存在状态、应力辅助氢再分布以及氢致损伤机制系统关联。研究表明，仅存在氢并不足以导致延迟开裂，关键在于氢能够保持可动性，或从初始无害状态被重新激活，并在时间驱动下向高应力、高应变区再分布；只有当局部氢浓度达到临界值时，氢增强脱聚和氢增强局部塑性等损伤机制才会启动。断口形貌应被理解为这些时间依赖过程的体现，而非单一主导机制的标志。文章还讨论了不同材料类别断口差异，并结合制造或服役中引入氢导致延迟开裂的实际失效案例，为失效分析与风险评估提供结构化依据。

- 延迟氢致开裂的本质是氢在时间驱动下向高应力区再分布，而非氢的简单存在；只有局部氢浓度达到临界值才触发开裂。
- 氢增强脱聚与氢增强局部塑性是两类关键损伤机制，断口形貌反映时间依赖过程，不能简单归因于单一机制。
- 制造或服役过程中引入的氢可在实际工况下长期潜伏并导致延迟开裂，不同材料类别的断口表现存在差异。

对风电用钢及铸造锻造材料而言，该研究强调氢致延迟开裂风险贯穿制造与服役全周期。工程中应严格控制冶炼、焊接、热处理及电镀等环节的氢引入，优化去氢工艺，并针对高应力部件开展氢含量与应力状态评估。失效分析时需结合断口形貌与时间因素，避免误判；同时为材料选择、热处理制度制定及在役风险评估提供机理支撑。

可信度 学术期刊 (85分)

25 “十五五”钢铁需求展望：四个关键词，一场升级战

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

“十五五”期间钢铁需求进入减量提质深度调整期，房地产用钢退潮，制造业用钢占比首超建筑业。增量转向新能源装备、城市更新、钢结构建筑等新赛道：风电年均用钢约1748万吨，光伏约1034万吨，管网改造5年新增钢管需求超1500万吨，钢结构力争2030年达1.5亿吨。品种升级主线为高强、厚规格、耐低温、耐蚀，从VI级螺纹钢到2200兆帕超强钢、EH690船板、NM600耐磨钢，牌号升级即利润升级。绿钢与数智化转型成为竞争力关键，企业需快速优化产品结构以占据主动。

- 风电用钢向Q500及以上高强钢升级，海上风电导管架、漂浮式基础拉动高强韧特厚钢板、耐候钢、耐蚀钢需求，年均用钢约1748万吨。
- 光伏支架用钢从Q235向S550高强耐候钢升级，锌铝镁镀层板、不锈钢等耐蚀品种占比提升，年均用钢约1034万吨。
- 管网改造推动球墨铸铁管、钢管及复合管材需求，耐腐蚀为刚性需求，高钢级无缝管、直缝埋弧焊管加速替代普通焊管。
- 汽车用钢总量步入平台期，增量来自新能源汽车，轻量高强与结构优化成为主线。
- 钢结构建筑拓展高强钢应用空间，消费增量向Q390及以上高强钢倾斜，品种向高强化、长寿化、低碳化优化。

为钢铁及下游制造企业提供“十五五”产品结构升级方向：风电、光伏、管网、钢结构等新能源与城市更新领域是增量核心，高强、耐蚀、耐低温钢及高端管材需求明确。齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、热处理工艺等应聚焦高强化、长寿化、低碳化，以匹配风电法兰、销轴、大型铸锻件及管网耐蚀管件等高端应用，绿钢与数智化转型是提升竞争力的关键路径。

可信度 可靠 (70分)

26 风电整机行业跟踪：明阳智能、金风科技、运达股份

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

文章梳理风电整机行业基本面边际变化：招标量领先装机约一年，2025年国内公开招标121.24GW同比降26%，2026H1招标51.80GW同比降28%，同期新增并网38.62GW同比降24.8%，预示2026年整机营收承压，2027年有望随海风放量回升。价格端2024Q3触底、2025年涨超5%、2026年企稳于1600元/kW，利润拐点先于营收拐点。竞争格局上金风科技连续十四年国内第一，2025年海风首次夺魁；运达股份升至第二，明阳智能退居第三，CR5达73.4%。中长期“十五五”规划提出2030年风电光伏总装机28亿千瓦以上、海风累计1亿千瓦以上，海外累计装机21GW、管道19.8GW，行业转向订单驱动。

- 招标量领先装机约一年：2025年招标同比-26%，2026H1装机同比-24.8%，2026年整机营收承压，2027年有望回升
- 价格拐点先于营收拐点：中标价2024Q3触底、2025年涨超5%、2026年企稳1600元/kW，毛利率环比改善确认盈利修复
- 竞争格局演变：金风科技连续十四年国内第一并首夺海风冠军，运达升至第二，明阳退居第三，CR5达73.4%，CR3降至约48.7%

为风电整机及零部件企业提供以招标量、中标价、合同负债为核心的周期研判框架，指导产能与订单节奏安排；竞争格局与海风专项数据可用于评估金风、明阳、运达的供应链地位及材料需求方向，但原文未涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁、风电用钢性能及热处理工艺等具体工程材料信息。

可信度 可靠 (70分)

27 欧盟风光扩张缺关键矿物？Kammen 等在《Nature Energy》量化 2050 年需求：铜 582.6 万吨、稀土 7.42 万吨，海上风电仍难摆脱稀土依赖

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

该研究量化了欧盟27国2030年和2050年太阳能、陆上风电和海上风电扩张对关键矿物的需求。满目标情景下，2050年需铜582.6万吨、硅297.7万吨、锌431.9万吨、稀土7.42万吨，分别占2024年全球年产量的25.3%、64.7%、36%和19%。海上风电因直驱永磁同步发电机高度依赖稀土，即使太阳能和陆上风电不达标，稀土需求仍接近满目标。研究指出能源转型正从燃料密集转向材料密集，铜、锌、硅和稀土供应及中游加工能力将直接制约部署速度。

- 2050年满目标情景下，欧盟风光扩张需铜582.6万吨、硅297.7万吨、锌431.9万吨、稀土7.42万吨，分别占2024年全球产量的25.3%、64.7%、36%和19%。
- 海上风电高度依赖直驱永磁同步发电机，稀土需求集中；即使太阳能和陆上风电不达标，优先发展海上风电仍使2050年稀土需求达6.92万吨，接近满目标的7.42万吨。
- 全球超90%稀土精炼和磁体制造能力集中在中国，欧洲将海上风电作为战略自主支柱会加深对非欧盟中游市场的依赖。
- 铜和锌是跨技术大宗约束，锌主要集中在陆上风电和海上风电；硅完全来自光伏，稀土主要来自海上风电。
- 研究采用三种情景量化需求，情景2趋势延续下2050年铜降至418.1万吨、稀土降至4.92万吨，但可能错过气候里程碑。

该研究为风电装备制造提供关键材料需求预警：海上风电的稀土依赖难以通过减少陆上风电和光伏来缓解，直驱永磁同步发电机的磁体供应链风险突出。齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及热处理工艺等环节需关注铜、锌、稀土等关键矿物的供应安全与替代技术，以降低中游加工瓶颈对风电部署的制约。

可信度 可靠 (70分)

28 **常规磨料类型对等温淬火球墨铸铁（ADI）平面磨削表面完整性的影响**

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 论文 | 海外 | 2026/2/28

等温淬火球墨铸铁（ADI）因其奥铁体微观结构而具有高韧性、优异的耐磨性和高疲劳强度，但随碳含量增加，其切削加工性下降。除微观结构外，加工参数对表面质量和结构完整性也至关重要，然而关于ADI平面磨削加工性数据的文献十分稀缺。本文针对3级ADI，采用常规砂轮进行平面磨削，分析表面粗糙度与残余应力。磨削参数为进给量0.1和0.05 mm、磨削速度11、14和16 m/min，并选用溶胶-凝胶氧化铝和碳化硅两种砂轮。结果表明，碳化硅砂轮磨削试样的表面质量优于溶胶-凝胶氧化铝砂轮；磨料类型对残余应力影响更显著，溶胶-凝胶氧化铝磨削试样中观察到的压应力较小。

- 碳化硅砂轮磨削ADI的表面质量优于溶胶-凝胶氧化铝砂轮
- 磨料类型对残余应力影响显著，溶胶-凝胶氧化铝磨削产生的压应力较小
- 进给量和磨削速度等参数共同影响ADI平面磨削的表面完整性

为风电、铸造锻造领域ADI零件的平面磨削工艺选型提供依据：优先选用碳化硅砂轮可改善表面质量，但需关注残余应力状态，以保障零件疲劳性能与服役可靠性。

可信度 学术期刊 (85分)

29 **能源电力领域需要复合金属（Clad Metal，覆层金属）的原因**

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

文章指出，能源电力行业因设备寿命长、故障社会影响大、维护成本高、电热共同作用及环保法规严格，对材料提出极高要求。单一金属难以兼顾导电、强度、耐热、耐蚀等性能，而复合金属通过层状结构将高导电层与高强度基材结合，可同时解决大电流高电压稳定性、热管理、长期可靠性、环境腐蚀、可再生能源适配、输变电可靠性及环保法规等核心问题。复合金属已用于发电、输变电、储能、可再生能源结构件和大功率连接部件，未来将趋近成为能源电力行业的基础必备材料。

- 复合金属通过层状结构实现电学与力学性能分开设计，表层与基材各司其职，兼顾导电、导热、强度与耐蚀性。
- 能源电力行业的大电流、高电压、连续运行、负载波动、户外腐蚀及长寿命需求，使单一金属的性能取舍难以满足，复合金属成为结构性解决方案。
- 复合金属可减少高价稀有金属用量、延长设备寿命、降低维护成本并具备可回收性，适配环保法规与可持续发展要求。

为能源电力装备选材提供结构化金属方案参考，尤其对发电、输变电、储能及可再生能源设备中要求高可靠、长寿命、耐腐蚀和热管理的关键零部件具有工程应用价值；但文中未涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及材料热处理工艺等具体内容。

可信度 可靠 (70分)

30 **高强高塑性球铁怎么造？核心工艺与注意事项全解析**

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

本文系统解析了高强高塑性球墨铸铁的制备工艺，重点围绕成分设计、球化孕育处理、铸造工艺调控与热处理优化四大环节。通过控制碳3.3%-3.8%、硅2.4%-3.0%，限制磷硫杂质，并添加铜、钛等微量合金，可稳定基体组织；采用稀土镁硅铁球化剂与多级孕育工艺，确保石墨球化率≥95%；浇注温度1460-1480℃，配合顺序凝固与冷铁冒口，将缩孔缩松缺陷率控制在5%以内；最后通过调质或循环热处理，获得铁素体与珠光体均衡分布，实现抗拉强度≥600MPa、延伸率≥10%的强塑性匹配，为高端装备轻量化提供材料支撑。

- 成分设计：低碳高硅、低磷硫，铜钛微合金化，不依赖贵金属，保障强塑性基础。
- 球化孕育：稀土镁硅铁球化剂1.3%-1.5%，多级孕育，石墨球化率≥95%，残余镁0.035%-0.065%。
- 铸造与热处理：浇注温度1460-1480℃，顺序凝固控制缺陷；调质或循环热处理实现铁素体+珠光体双相组织，强塑性协同提升。

该工艺为高强高塑性球铁在齿轮、风电等高端装备中的应用提供了可量产的闭环技术方案，通过全流程参数精准控制，可替代部分锻钢件，降低生产成本，推动机械零部件轻量化与高承载化发展。

可信度 可靠 (70分)

04 风机噪声

共 8 条

31 穿孔与多孔前缘插入件降噪：无需拟合常数的可压缩有限弦长预测

arXiv (Cornell University) | 论文 | 海外 | 2026/9/29

多孔和穿孔前缘可降低湍流干涉噪声，但以往预测依赖根据声学数据调整的材料阻抗。本文取消该调整，在可压缩亚声速流中求解任意弦向声导纳的有限弦长散射问题，计入脱落尾迹、库塔条件及渗透率相关边缘奇异性，并以有限展长和阵列孔径表示闭合至远场。穿孔插入件的声导纳由单孔瑞利电导导出，并施加三项计算修正：板厚、相邻孔相互作用以及以边界层孔径平均速度评估的Howe掠流阻塞。体多孔插入件则由实测渗透率和孔隙流体惯性表示。对四种流动条件下的三种穿孔板，预测在84组对比中与测量值吻合至2.5 dB均方根，而此前未缩放阻抗为4.4 dB。尽管马赫数为0.05，弦长在声学上非紧凑，不可压缩解在测量下降处反而上升。三种体多孔插入件中两种在干涉噪声主导时预测误差在1.7 dB均方根内。穿孔板上测得的窄等间距峰无法由所测声导纳复现，其间距暗示存在以自由来流速度0.62倍对流的声源，而冻结阵风模型中没有该声源。参数研究表明，...

- 提出无需拟合常数的可压缩有限弦长预测方法，取消传统依赖声学数据调整的材料阻抗，对穿孔板预测精度达2.5 dB均方根。
- 穿孔声导纳由单孔瑞利电导加板厚、孔间相互作用和Howe掠流阻塞三项修正导出；体多孔材料用实测渗透率和孔隙流体惯性表征。
- 发现穿孔板窄等间距峰无法由现有声导纳模型复现，其间距对应0.62倍自由来流速度的对流声源，冻结阵风模型缺失该机制。
- 参数研究表明穿孔几何主要通过一个低频声导纳群起作用，埋入层流边界层的孔其孔半径影响被抵消。

为穿孔和多孔前缘降噪设计提供了无需经验拟合常数的预测工具，可指导航空发动机短舱、风力机叶片等前缘降噪结构的声学设计与优化。其揭示的0.62倍对流速度声源机制提示现有冻结阵风模型在特定穿孔板上存在不足，需在工程预测中考虑对流声源效应。低频声导纳群和孔半径抵消规律可简化穿孔参数设计，降低对边界层内孔尺寸的敏感度，提升降噪结构鲁棒性。

可信度 学术期刊 (85分)

32 齿轮箱减振降噪｜噪声源定位技术+全维度降噪方案解析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

本文围绕齿轮箱噪声振动问题，系统介绍了从噪声源精准定位到全链路降噪的工程解决方案。在测试诊断方面，采用声阵列成像捕捉高瞬态宽频噪声源，结合激光多普勒测振进行微米级结构动态特性无损分析，实现噪声-振动耦合问题定位。在降噪方案上，构建源激励优化、传递路径阻断、末端声辐射控制三层架构：通过齿轮啮合精度优化与齿廓齿向修形从源头降低激励；采用弹性隔振、轴承座刚度提升、轴系阻尼减振阻断振动传递；针对空气噪声实施箱体复合隔声包覆与通风口消声器设计。文章强调降噪需遵循“精准诊断→源头优化→路径抑制→末端治理”的系统流程，为风电、船舶、工程机械等装备提供NVH工程落地参考。

- 声阵列成像与激光多普勒测振相结合，实现齿轮箱噪声源精准定位与噪声-振动耦合诊断
- 齿廓齿向修形与啮合精度优化从源头降低齿轮啮合冲击，是性价比最高的降噪手段
- 弹性隔振、轴承座刚度提升与轴系阻尼减振三层路径阻断，配合箱体隔声包覆与通风口消声器末端治理

为工业齿轮箱NVH问题提供“测试诊断-仿真分析-方案优化-工程落地”闭环技术路线，对风电、船舶、工程机械传动装备的低噪声设计与出海合规具有直接工程指导价值。

可信度 可靠 (70分)

33 住宅用常规与非常规微型风力发电机：比较综述与标准化评估框架

Energy Conversion and Management X | 论文 | 海外 | 2026/8/17

本文对住宅用微型风力发电机技术进行了结构化比较综述，涵盖常规水平轴（HAWT）、垂直轴（VAWT）、阿基米德型、无叶片型及建筑一体化系统。研究整合了空气动力学原理、城市风物理、技术成熟度、应用就绪度与技术经济评估，强调容量因子、年发电量（AEP）、验证水平与成本归一化性能等实用可行性指标。结果表明，住宅风电可行性主要取决于可实现AEP而非额定功率，且对局部风况高度敏感。常规小型HAWT仍是最成熟、经济可行的方案；许多非常规概念虽在降噪、建筑集成、全向运行与城市适应性方面具优势，但能量密度较低且长期验证不足。综述指出缺乏标准化评估方法是技术间有效比较的主要障碍，并提出并演示了一个透明、考虑不确定性与湍流、基于AEP的评估框架。研究还强调长期城市现场验证、标准化性能报告及光伏-风-储混合系统对推进住宅微风电部署的重要性。

- 住宅微风电可行性主要由可实现年发电量（AEP）决定，而非额定功率，且对城市低风速、高湍流、风向多变条件高度敏感。
- 常规小型水平轴风机技术最成熟、经济性最优；非常规方案（如无叶片、阿基米德型、建筑一体化）在降噪与城市适应性上有优势，但能量密度低、长期验证不足。
- 缺乏标准化评估方法是技术比较的主要障碍，本文提出透明、考虑不确定性与湍流的AEP评估框架，并强调长期现场验证与光伏-风-储混合系统的重要性。

为住宅微风电技术选型与评估提供统一框架，指导降噪与气动优化设计，推动标准化测试与长期城市现场验证，促进光伏-风-储混合系统在住宅场景的工程落地。

可信度 学术期刊 (85分)

34 离心风机效率不低，为什么还是“尖叫”？从叶频、涡流到FW-H声学的完整气动噪声分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/26

文章系统讲解离心风机气动噪声的工程分析方法。首先通过频谱与阶次分析区分结构噪声与气动噪声，指出叶片通过频率及其倍频尖峰是叶轮周期性压力激励的特征。稳态CFD无法保留非定常压力脉动，需采用URANS、DES或LES等瞬态方法。蜗舌因叶轮出口高速非均匀流周期性扫过而常为最大噪声源，其间隙、叶片出口角、叶片数和叶轮偏心均影响噪声。网格与时间步需按目标频率反推，频率分辨率由采样总时长决定。FW-H方法用于计算远场声辐射，但依赖基础流场质量。最后给出壁面压力脉动、声学源强和贡献分析等设计优化方向，并建议与结构NVH耦合及通过动态压力传感器和远场麦克风验证。

- 叶片通过频率BPF及其倍频尖峰是气动噪声主特征，需用瞬态CFD（URANS/DES/LES）捕捉非定常压力脉动，稳态MRF无法直接给出声压。
- 蜗舌是离心风机最大噪声源，优化蜗舌半径、间隙、叶片出口角、叶片数及叶轮/蜗壳相对位置可降低BPF噪声，但需兼顾效率与压升。
- 网格与时间步决定可解析最高频率，频率分辨率由采样总时长决定；FW-H方法依赖基础流场质量，验证需结合动态压力传感器与远场麦克风频谱。

为离心风机气动噪声诊断与降噪设计提供完整工程流程：从噪声源识别、瞬态CFD设置、FW-H声学计算到蜗舌与叶轮几何优化，并强调与结构NVH耦合及实验验证，可指导STAR-CCM+、Fluent、Simcenter等平台的实际应用，避免隔音材料治标不治本。

可信度 可靠 (70分)

35 仿生锯齿形涡流发生器提升H型达里厄垂直轴风力机性能的实验研究

Advances in wind engineering. | 论文 | 海外 | 2026/9/1

垂直轴风力机在低风速城市环境中因流动分离与动态失速而气动性能受限。本研究将仿猫头鹰羽毛锯齿结构的涡流发生器（SVG）作为被动流动控制手段，安装于NACA 4415翼型叶片距前缘30%弦长处，在雷诺数40000下开展风洞实验，并将改进叶片装于1米高H型达里厄风力机进行户外自然变风况测试。结果表明，SVG翼型最大升力系数提高约6%，但阻力系数增加约30%，升阻比下降18%。户外运行中，SVG风力机的叶片转速、风功率、输出功率、扭矩系数和速度比均值均高于基准，平均输出功率由2.69 W增至3.87 W，提升约44%，但波动范围也由5.77 W增至6.60 W，增大约14%。CFD分析显示SVG产生流向涡结构，增强边界层内动量交换。

- 仿猫头鹰羽毛锯齿涡流发生器使翼型最大升力系数提高约6%，但阻力系数增加约30%，升阻比降低18%。
- 户外自然风况下，SVG风力机平均输出功率由2.69 W提升至3.87 W，增幅约44%，但功率波动范围也增大约14%。
- CFD分析表明SVG诱导流向涡结构，增强边界层动量交换，是其气动性能改善的主要流动机理。

该研究为小型H型达里厄垂直轴风力机在低风速城市环境中的被动流动控制提供了实验依据。虽然SVG在提升升力与平均输出功率方面效果显著，但阻力增加与功率波动加剧提示工程应用需在增升与增阻间权衡。研究聚焦气动性能，未涉及噪声测试，但其锯齿仿生结构源自猫头鹰静音羽毛，对叶片降噪与气动噪声控制具有潜在参考价值，后续可结合声学测量评估其降噪效果。

可信度 学术期刊 (85分)

36 风机产生噪音的原因分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/7

本文分析了风机产生噪音的五类主要原因：叶片回转与空气摩擦冲击产生宽频噪音，转速、叶片宽度和厚度增加会加剧噪音，轴流风机动静翼叶片数应避免相等以防共鸣；叶片背面涡流不仅降低效率还产生噪音，需控制安装角并保持叶片平滑；气流遇尖锐障碍物形成乱流，产生高频啸音和效率损失；风管与风机外壳接缝不平整及管路共振会放大噪音，可外覆防音材料；此外轴承、马达、齿轮皮带及机体不平衡等风机外部因素也会产生异常噪音。文章聚焦叶片降噪、气动噪声控制、降噪材料与结构及噪声源识别，为风机低噪声设计提供依据。

- 叶片回转摩擦冲击、涡流和乱流是风机气动噪声的主要来源，转速、叶片几何参数和安装角直接影响噪声大小
- 轴流风机动静翼叶片数应避免相等，风管与外壳接缝需平整，可外覆防音材料以降低共振噪音
- 轴承、马达、齿轮皮带及机体不平衡等外部因素也会产生异常噪音，需综合控制

为风机低噪声设计提供气动优化方向，包括叶片参数匹配、涡流抑制和管路防共振措施，同时提示需关注轴承、马达等辅助部件的噪声控制，对通风空调系统的降噪工程具有实践指导价值。

可信度 可靠 (70分)

37 低雷诺数垂直轴风力机尾缘锯齿的气动与气声耦合效应

Journal of Physics Conference Series | 论文 | 海外 | 2026/9/1

本研究针对低至中等雷诺数下运行的垂直轴风力机（VAWT），实验研究了尾缘锯齿（TES）对代表性翼型气动与气声耦合行为的影响。通过测量气动力和俯仰力矩评估载荷再分布，并在消声环境中量化湍流边界层与尾缘相互作用产生的宽带噪声。结果表明，TES改变了边界层相干性和湍流对流机制，且未显著降低气动效率；但俯仰力矩系统性增加，表明其对循环载荷有不可忽略的贡献。所有锯齿构型均实现宽带降噪，声压级最大降低约4 dB。研究揭示了气动载荷与噪声抑制之间的权衡关系，中等锯齿几何参数提供了最有利的折中方案。研究结果为低雷诺数旋转机械（包括风力机和紧凑叶轮机械系统）的设计提供了重要参考。

- 尾缘锯齿可改变边界层相干性与湍流对流机制，在不显著降低气动效率的前提下实现宽带降噪，声压级最大降低4 dB。
- 锯齿结构导致俯仰力矩系统性增加，对循环载荷和结构疲劳有不可忽略的影响，需在设计中权衡。
- 中等锯齿几何参数在气动载荷与降噪之间取得最佳折中，为低雷诺数旋转机械降噪设计提供依据。

该研究为低雷诺数风力机及紧凑叶轮机械的尾缘降噪设计提供了实验依据，明确了锯齿几何参数对气动效率、循环载荷与宽带噪声的耦合影响，有助于在工程中优化降噪方案并评估结构疲劳风险。

可信度 学术期刊 (85分)

38

助力风电行业创新 | HBK风电行业噪声振动与结构强度测试方案

微信公众号 资讯 国内 2026/9/22

随着风能成为全球能源转型的关键，风机叶片长度已超过100米，对噪声振动与结构强度测试提出更高要求。HBK提供覆盖风机全生命周期的测试方案，包括疲劳强度测试、型式认证测试、状态监测与结构健康监测。在叶片降噪方面，HBK参与“低噪声叶片设计和验证的测量技术开发”项目，提供先进声学知识与经验，通过空气弹性变形和结构控制原型设计优化叶片性能。其LAN-XI硬件和Tescia软件确保准确的数据采集与分析，满足IEC 61400国际标准，助力降低维护成本、提高传动可靠性。

- 叶片降噪技术：HBK在项目中承担低噪声叶片设计和验证的测量技术开发，提供全球先进的声学知识与经验。
- 气动噪声控制与结构优化：通过空气弹性变形和结构控制原型设计，提升叶片性能并增加能量输出。
- 噪声测试方法：采用LAN-XI硬件和Tescia软件进行准确的数据采集与分析，结合电学和光纤传感技术实现长期结构健康监测。

为风电行业提供从设计到运行的全生命周期噪声振动与结构强度测试方案，确保叶片设计符合安全标准，降低维护成本，提高传动可靠性，对叶片降噪、气动噪声控制及噪声测试方法具有重要工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

05 风电试验

共 13 条

39 超大型风力发电机叶片技术认证计划

Energy Reports | 论文 | 海外 | 2026/9/3

随着风力发电机功率超过15 MW、叶片长度超过100 m，结构完整性与运行可靠性保障日益复杂。加速的开发周期和全球市场竞争（尤其来自欧洲以外的新制造商与设计理念）进一步凸显了系统性、风险导向的技术认证（TQ）需求。这些趋势压缩了设计验证时间，并要求基于可能仍在开发中、性能未经验证的机型进行投标，从而引入不确定性。本文提出了一套面向超大型风电叶片的综合TQ方法，将完整的失效模式、影响及危害性分析（FMECA）与符合DNV-RP-A203的定制认证计划相结合。FMECA识别了常规及尺度引发的失效模式，重点关注前缘侵蚀、主梁帽失效、胶接脱粘、雷击损伤以及气动弹性与流致失稳。每个高及极高风险失效模式均映射到具体认证活动——如仿真、实验室试验、现场试验和运行监测——形成可追溯的风险缓解路径。研究还融入了航空航天、海洋能源和核能认证实践的跨行业经验，为未来叶片开发提供参考。通过聚焦最关键风险，并将基于...

- 提出结合FMECA与DNV-RP-A203的综合性技术认证方法，系统识别超大型叶片常规与尺度相关失效模式
- 针对前缘侵蚀、主梁帽失效、胶接脱粘、雷击损伤及气动弹性失稳等高风险模式，映射仿真、实验室试验、现场试验与运行监测等认证活动
- 融入航空航天、海洋能源与核能领域的跨行业认证经验，强化方法论的严谨性与可追溯性

为超大型风电叶片的设计验证与认证提供可操作的风险导向框架，有助于在压缩的开发周期内聚焦关键失效风险，优化材料试验、疲劳试验与裂纹检测等验证活动的资源配置，提升认证效率与安全性，对下一代转子技术的快速部署具有重要工程参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

40 基于蒙烯玻纤的风机叶片电加热膜及防雷系统研究

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

针对风电机组叶片覆冰问题，研究了蒙烯玻纤材料的力学与电致热特性，并设计电热除冰方案。力学试验参照GB/T 7689.5-2013，测试拉伸强度与面电阻关系，面电阻3000Ω/sq时拉伸强力125N/25mm，低于1000Ω/sq时强力大幅下降；TPU预封装后拉伸强度降低3.6%，压缩和弯曲强度提高约10%。电致热试验显示功率密度9.30W/cm²时平衡温度562.02℃，升温速率190.72℃/s，弯曲状态加热均匀。低温测试表明-20℃及以上、功率密度≥1000W/m²时除冰时间≤15min。风洞试验证实覆冰集中于叶片前缘，加热组件应布置于前缘。

- 蒙烯玻纤力学试验参照GB/T 7689.5-2013，面电阻与拉伸强度呈线性关系，TPU预封装后压缩和弯曲强度提高约10%
- 电致热试验中功率密度9.30W/cm²时平衡温度达562.02℃，升温速率190.72℃/s，弯曲状态温度分布均匀
- 低温除冰测试表明-20℃及以上、功率密度≥1000W/m²时除冰时间≤15min，风洞试验证实覆冰集中于叶片前缘

为风机叶片电热除冰系统提供了材料选型、加热膜布置与防雷设计的试验依据，验证了蒙烯玻纤与叶片基体工艺兼容性，可指导除冰系统功率密度与前缘布置方案优化。

可信度 可靠 (70分)

41 基于光纤布拉格光栅传感器声学信号的复合材料分层检测：综合综述

Jurnal Kejuruteraan | 论文 | 海外 | 2026/8/30

分层是复合材料的重要失效模式，可在无明显征兆下导致结构失效，因此早期可靠检测对航空航天、汽车和风电等安全相关领域至关重要。光纤布拉格光栅（FBG）传感器因灵敏度高、抗电磁干扰、体积小和复用能力强，在结构健康监测中广泛应用。本文综述了基于FBG传感器声学信号的分层检测方法，分类了传感器配置（嵌入式、表面粘贴式、混合式）及信号估计与特征提取方法，讨论了短时傅里叶变换、小波变换和快速傅里叶变换等时频分析技术，以及支持向量机、卷积神经网络和长短期记忆模型等机器学习和深度学习技术，并严格评估了其检测与分类分层事件的性能。文章还介绍了FBG与声发射或压电传感器混合系统、纳米增强涂层等最新进展，并分析了环境效应、信号损失、传感器定位和系统成本等问题，最后指出需解决的局限性和未来方向，如自适应信号处理、人工智能集成和现场可用的解调单元。

- FBG传感器配置分为嵌入式、表面粘贴式和混合式，混合FBG-AE或FBG-压电系统可提高分层检测能力
- 时频分析（STFT、小波变换、FFT）结合机器学习与深度学习（SVM、CNN、LSTM）用于分层事件的检测与分类
- 环境效应、信号损失、传感器定位和系统成本是当前主要挑战，未来需发展自适应信号处理、AI集成和现场解调单元

为复合材料分层检测提供了基于FBG声学信号的系统方法参考，有助于推动实时结构健康监测技术在航空航天、汽车和风电等安全关键领域的工程应用，并为试验标准制定和疲劳裂纹检测提供技术支撑。

可信度 学术期刊 (85分)

42 同一批料，疲劳寿命差 3 倍？先查对中与动态力校准

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

同一批40Cr调质试样在两家实验室进行轴向力控制疲劳试验（应力幅300 MPa、应力比-1、室温），中值寿命分别为约200万次和90万次，材料复检全部合格。文章指出，疲劳试验中应力幅与寿命呈幂律关系（m取8~12），机器侧偏差会被指数放大，因此应优先排查加载链对中与动态力校准。依据GB/T 3075-2021，试验机测力系统应达1级，同轴度不大于5%；动态力需按GB/T 25917.1-2019校准，静态合格不等于动态合格。文章还涉及试样尺寸公差、表面粗糙度、夹持与断裂位置判定，并给出三台机器对比数据，说明同轴度超差可导致寿命显著降低。

- 疲劳寿命对应力幅呈幂律敏感，m取10时应力幅抬高5%寿命约降至0.6倍，机器侧偏差应优先排查。
- GB/T 3075-2021要求试验机测力系统达1级、同轴度不大于5%，同轴度检验依据GB/T 34104，需旋转180度扣除传感器固有弯曲。
- 动态力校准按GB/T 25917.1-2019执行，静态力值校准合格不能替代动态校准，修正关系与频率、柔度绑定，变更后需重新评估。
- 试样平行长度直径公差±0.01 mm、夹持端±0.008 mm，表面粗糙度推荐不大于0.2微米，夹持摩擦力应大于试验力以防打滑。
- 断裂位置判定应先排除对中、打滑、动态力问题，再归因于试样加工，避免误判。
- 演示数据表明同轴度8%超差可使局部峰值应力高约8%，寿命降至约0.46倍，与实测90万次同量级。

为实验室和主机厂排查疲劳寿命数据离散提供优先顺序：先查加载同轴度与动态力校准，再查试样加工与夹持。明确静态力值校准不能替代动态力校准，同轴度在加载链变更后需复检，有助于减少误判材料批次和加工问题，提升疲劳试验数据可比性与可靠性。

可信度 可靠 (70分)

43 金属材料类，EN10204 3.2材质证书，船级社入级检验证书，和第三方船级社产品检验证书之间的异同

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/5

文章对比了EN10204 3.2材质证书、船级社入级检验证书和第三方船级社产品检验证书。EN10204 3.2是欧洲标准最高等级金属材质证书，侧重材料化学成分、力学性能和无损检测等理化数据验证，由欧盟授权机构或原厂与第三方联合签发。船级社入级检验证书由DNV、ABS、LR、CCS等签发，侧重装备整体结构、焊接、制造工艺及海洋环境安全性，是船舶海工准入必备。第三方船级社产品检验证书由SGS、BV、TÜV等出具，侧重特定批次产品检验过程监督与符合性验证。三者均提供质量证明、包含检验数据、具有法律效力，但在适用领域、发证主体、检验范围和适用标准上存在差异。实际业务中相互关联，船级社入级检验常要求供应商提供EN10204 3.2材质证书，船级社检验本身也属第三方检验。

- EN10204 3.2材质证书聚焦材料理化性能验证，涵盖化学成分、力学性能和无损检测，是材料出厂和国际贸易的基础材质合规证明。
- 船级社入级检验证书侧重装备整体合规性与安全性，涵盖结构、焊接、制造工艺及海洋环境可靠性，是船舶海工风电行业准入必备文件。
- 第三方船级社产品检验证书侧重特定批次产品检验过程监督与符合性验证，适用范围广，提供独立质量背书。
- 三者均提供质量证明、包含检验数据、具有法律效力，但在适用领域、发证主体、检验范围和适用标准上存在明确差异。
- 实际业务中三者相互关联，船级社入级检验通常要求EN10204 3.2材质证书作为材料合格证明，船级社检验本身也属第三方检验。

为国际海工项目关键产品物资取证提供清晰指引，帮助企业根据船舶行业重入级、压力容器行业重材质的差异匹配相应证书，避免认证错配，同时明确船级社入级检验与EN10204 3.2材质证书的关联要求，对材料采购、质量控制和项目验收具有工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

44 AI赋能金相检验

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

本文介绍了国合青岛推出的金相智能分析技术，旨在解决传统金相检验面临的人才短缺、效率低下、一致性差和标准合规难等四大痛点。金相检验通过观察金属材料微观组织评估其质量，核心环节为金相图谱分析，常见项目包括晶粒度测定、非金属夹杂物分析、物相识别和显微组织评级，直接关系到螺栓抗冲击能力、风电主轴寿命、航空钛合金性能及建筑钢筋强度等工程安全。AI技术通过图像采集、智能识别、精准分析和报告输出四步实现自动化，将分析时间从分钟级缩短至秒级，精度达行业领先水平，合规率100%，操作简便且数据可追溯。国合青岛提供覆盖全品类金相检验需求的三层产品体系。

- 传统金相检验存在人才短缺、效率低下、一致性差和标准合规难四大痛点
- AI金相智能分析通过图像采集、深度学习识别、精准计算和自动报告四步实现自动化
- 核心优势包括效率提升至秒级、结果精准、100%合规、操作简便和数据可追溯

该技术为材料试验方法中的金相检验提供了智能化解决方案，可显著提升晶粒度测定、非金属夹杂物分析、物相识别和显微组织评级的效率与准确性，降低对检测人员技能的依赖，确保结果符合CNAS、NADCAP等严苛认证标准，对航空航天、风电、桥梁等关键工程材料的质量控制和失效预防具有重要参考价值。

可信度 可靠 (70分)

45 管道应力腐蚀开裂无损评估技术综述

Journal of Civil Structural Health Monitoring | 论文 | 海外 | 2026/9/2

应力腐蚀开裂（SCC）是承压管道面临的主要威胁之一，尤其在恶劣服役环境下更为突出。早期检测管道SCC并准确评估其严重程度，有助于及时采取应对措施，从而提高管道安全性并降低运维成本。本文系统综述了用于检测与监测管道SCC的无损评估技术，涵盖声波法、视觉法、电学法和电化学法，讨论了各技术的工作原理、实施流程、性能表现、优势与局限。文章还回顾了机器学习和机器人技术在管道自动化检测中的最新进展，通过成本效益分析比较了各类技术的技术与经济性能，并提出基于树形结构的决策方法，辅助管道决策者为具体项目选择合适技术。本文为有效评估与监测管道SCC提供了实用见解与指导，旨在推动无损评估与监测技术在资产管理中的进一步研究与应用。

- 系统梳理了声波、视觉、电学和电化学四类管道SCC无损检测与监测技术，并对比其原理、流程、性能及优缺点
- 综述了机器学习与机器人技术在管道自动化检测中的最新应用进展
- 通过成本效益分析比较各类技术经济性能，提出树形决策方法辅助工程选型

为管道应力腐蚀开裂的检测与监测提供技术选型依据和决策支持，有助于提升在役管道完整性管理水平，降低运维成本，对材料试验方法、裂纹检测及试验标准制定具有参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

46 四项风电国标提速 构网型风电迎来统一标尺

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/11

2025年10月9日至10日，全国风力发电标准化技术委员会在重庆召开会议，推进四项风电国家标准：启动《风力发电机组故障电压穿越能力测试规程》《风力发电机组传动链地面测试技术规范》编制，研讨《构网型风力发电机组技术规范》《构网型风力发电机组变流器》征求意见稿。标准覆盖构网型整机、变流部件及测试规程，填补行业空白。中船科技自主研发的25MW级构网型海上风电机组已下线，完成国内首个构网型机组弱电网适应性及高低电压故障穿越测试，为标准制定提供工程实测数据。会议同步启动功率特性测试比对活动，旨在统一测试要求、推动结果互认。

- 四项风电国标推进：启动故障电压穿越能力测试规程、传动链地面测试技术规范编制，研讨构网型整机及变流器技术规范征求意见稿，覆盖研发、试验、并网全流程。
- 工程实践验证：中船科技25MW级构网型海上风电机组完成弱电网适应性及高低电压故障穿越测试，积累实测数据，为标准编制提供关键验证。
- 功率特性测试比对启动：全国风标委与中国电科院联合主办，统一测试技术要求，推动检测机构结果互认，提升检测数据公信力。

为构网型风电技术建立统一技术口径与性能指标体系，填补标准空白；传动链地面测试、故障电压穿越测试等规程为材料试验、疲劳试验、静强度试验提供标准化依据；25MW机组实测数据为试验设备与流程优化提供工程参考，推动大兆瓦、深远海风电装备标准化与产业升级。

可信度 可靠 (70分)

47 基于振动反演法的水热老化CFRTP夹芯复合材料残余模量分布评估

Composites Part B Engineering | 论文 | 海外 | 2026/8/27

该研究针对水热老化条件下碳纤维增强热塑性（CFRTP）夹芯复合材料的残余模量分布问题，提出了一种基于振动测试的反演分析方法。通过测量老化后夹芯结构的模态参数（固有频率与振型），结合有限元模型与优化算法，反演识别出芯层与面板的残余弹性模量沿厚度方向的分布规律。研究系统开展了不同老化时间与温度下的水热加速老化试验，并对比了反演结果与常规力学测试数据，验证了方法的有效性。结果表明，水热老化导致CFRTP夹芯复合材料面板与芯层的模量显著退化，且退化程度沿厚度方向呈非均匀分布，界面区域退化更为严重。该方法无需破坏试样即可实现全场模量分布评估，为长期服役复合材料结构的健康监测与剩余寿命预测提供了新途径。

- 提出基于振动模态参数与有限元优化反演的残余模量分布识别方法，实现无损评估
- 水热老化导致CFRTP夹芯复合材料模量沿厚度方向非均匀退化，界面区域退化最显著
- 反演结果与常规力学测试吻合良好，验证了振动反演法在老化评估中的可靠性

💡 该研究为CFRTP夹芯复合材料在湿热环境下的耐久性评估提供了高效无损的工程方法，可用于航空航天、轨道交通及新能源装备中复合材料结构的在线健康监测与剩余寿命预测，减少破坏性检测成本，提升结构运维安全性与经济性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

48 快速预测复合材料层合结构疲劳寿命的"为什么、怎么做、怎么新"

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/10

文章针对复合材料层合结构疲劳寿命预测中试验周期长、成本高与工程需求量大之间的矛盾，系统阐述了快速预测方法的必要性。从时间账、成本账、设计账和信任账四个维度量化了"快"的硬约束：高周疲劳试验受自发热限制频率仅数赫兹，单次试验需数天至数月，完整试验矩阵动辄以年计，而设计优化和在线健康管理要求秒级至分钟级反馈。文章区分了研究意义与价值，提出三个认知层面和五个可交付价值维度，并以风电叶片、民机复合材料结构和储氢瓶为典型应用场景，强调快速预测是填平物理时间尺度与工程决策尺度之间3-4个数量级鸿沟的关键桥梁。

- 疲劳试验受复合材料黏弹性自发热限制，频率通常仅几赫兹到十几赫兹，一次高周疲劳试验需数天到数月，10^8次循环试验周期可达115天以上
- 复合材料疲劳寿命分散性远大于金属，同批试件相同载荷下寿命可差数倍至一个数量级，每个工况需6件以上样本，完整试验矩阵试件数以千计
- 快速预测的核心在于寻找慢变损伤变量在快变循环载荷下的近似不变量或小参数，实现循环跳跃与损伤状态外推，而非逐圈计算
- 风电叶片、民机复合材料结构和储氢瓶等应用场景对快速预测有刚性需求，适航认证的积木式验证方法越到高级别越依赖分析模型而非试验

💡 为复合材料层合结构疲劳寿命快速预测研究提供了系统性的立项论证框架，明确了试验方法受自发热限制的频率瓶颈、疲劳数据分散性导致的样本量需求、以及设计迭代对秒级反馈的刚性要求。文章提出的"试验+高保真快速模型"混合验证策略，对风电叶片、民机结构和压力容器等领域的疲劳验证标准制定与工程实践具有直接参考价值，可指导试验矩阵优化和研发周期压缩。

● 可信度 可靠 (70分)

49 亚兆赫兹超声在厚截面与高衰减材料中的应用

Warwick Research Archive Portal (University of Warwick) | 论文 | 海外 | 2026/9/14

本论文研究了高超声衰减材料（如粘弹性聚合物、复合材料多层结构及混凝土）的无损检测难题，这类厚大构件中超声信号穿透困难。研究旨在设计一套能够检测高衰减材料内部完整性的超声系统。为此，创新性地将亚兆赫兹（低于1 MHz）编码激励波形（如线性调频和二进制编码）与专门研制的压电复合材料换能器相结合，并配合脉冲压缩等先进信号处理算法提升信号质量。研究对深海油气工业用聚氨酯结构、炉用陶瓷砖及航空航天多层结构等工业样品进行了测试，针对不同材料特性开发了定制化数据处理算法。结果表明，该系统能够揭示样品内部的裂纹、制造缺陷及人工缺陷，先进信号处理与图像重建技术有助于准确还原缺陷的形状和尺寸。

- 采用亚兆赫兹（<1 MHz）编码激励（chirp与二进制编码）结合压电复合材料换能器，有效解决了厚截面高衰减材料超声穿透难的问题。
- 针对聚氨酯、陶瓷砖、航空航天多层结构等不同工业样品，开发了定制化脉冲压缩与图像重建算法，实现缺陷的准确检测与尺寸还原。
- 系统能够识别裂纹、制造缺陷和人工缺陷，验证了亚兆赫兹超声检测方法在高衰减材料完整性评估中的可行性。

该研究为厚截面、高衰减材料（如深海油气聚氨酯结构、炉用陶瓷及航空航天复合材料）的无损检测与完整性评估提供了可行的技术方案。其亚兆赫兹编码激励与定制化信号处理策略，可指导工程实践中疲劳裂纹检测与缺陷定量分析，对相关试验标准的制定和检测工艺优化具有参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

50 金属材料四大性能！拉伸/硬度/冲击/弯曲到底测什么？看完彻底懂了

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

文章系统介绍了金属材料四种核心力学试验方法及其检测目标。拉伸试验测屈服强度、抗拉强度和伸长率，评估强度与塑性；硬度试验通过布氏、洛氏、维氏三种方法检测材料软硬与耐磨性，硬度越高强度越高但韧性下降；冲击试验（夏比冲击）检测材料低温韧性、抗震动和抗突发载荷能力，冲击功越高越安全；弯曲试验通过观察弯曲后是否开裂，排查材料塑性差、内部分层、夹渣及焊缝延性不足等缺陷。四类试验从强度、硬度、韧性、塑性四个维度构成金属材料质量评价的基础体系，适用于钢材、钢管、锻件及焊缝的批次检验。

- 拉伸试验测定屈服强度、抗拉强度和伸长率，是力学试验的基础核心
- 硬度试验分布氏HB、洛氏HRC、维氏HV三类，硬度与强度、耐磨性正相关但与韧性负相关
- 冲击试验（夏比冲击）专门检测低温脆断、抗震动及内部缺陷，冲击功越高安全性越好
- 弯曲试验以是否开裂为判据，排查塑性差、分层、夹渣和焊缝延性不足等工艺缺陷

为材料质检和工程技术人员提供了四类力学试验的选型依据：拉伸用于承载能力评估，硬度用于快速筛查与耐磨件验收，冲击用于低温或动载工况的安全性判定，弯曲用于成型性和焊接工艺质量把关。该体系可作为钢材、钢管、锻件及焊缝批次检验的基础流程参考，帮助工程人员根据服役条件合理组合试验项目，守住材料质量底线。

可信度 可靠 (70分)

5

基于改进非对称声能指数的叶根螺栓裂纹早期检测

Measurement Science and Technology | 论文 | 海外 | 2026/9/28

风力发电机叶根螺栓是承受复杂气动与动态载荷的关键承载部件，易发生疲劳断裂。由于螺纹根部应力集中及固有螺纹散射干扰，裂纹早期检测十分困难。对失效在役螺栓的统计分析表明，断裂集中在螺母-垫圈界面附近，对应最大弯曲应力区域。数值模拟证实裂纹在这些螺纹根部萌生并向内扩展，受弯曲与轴向载荷比控制。为增强裂纹检测，提出了一种差分非对称声能指数（AAEI），可抑制背景散射并突出裂纹区域。采用三维全聚焦相控阵系统进行实验验证，结果显示能量在预测断裂位置累积，与数值模拟和统计结果一致。该差分AAEI方法为早期裂纹检测提供了稳健的定量工具，并支持叶根螺栓的寿命评估、可靠性评价与维护规划。

- 提出差分非对称声能指数（AAEI），有效抑制螺纹固有散射背景，突出裂纹区域能量累积。
- 结合失效螺栓统计分析、数值模拟与三维全聚焦相控阵实验，确认裂纹萌生于螺母-垫圈界面附近螺纹根部，受弯曲/轴向载荷比控制。
- 实验验证能量在预测断裂位置累积，与数值和统计结果一致，实现裂纹早期定量检测。

为风电叶根螺栓提供了一种基于相控阵超声的早期裂纹定量检测方法，可支撑在役螺栓的寿命评估、可靠性分析与维护决策，提升风电机组关键连接件的安全性与运维经济性。

可信度 学术期刊 (85分)

06 风电螺栓

共 6 条

52 法兰螺栓连接副的力学退化、界面非线性动力学与多螺栓耦合退化机理综述

Sensors | 论文 | 海外 | 2026/8/31

法兰螺栓连接是复杂机械装备的关键承载连接部件，其服役性能受长期循环复合载荷下螺栓预紧力松弛与界面刚度退化的耦合演化主导。循环横向激励下，接触界面依次经历完全黏滞、局部微滑移和宏观滑移状态，并伴随嵌入、蠕变和摩擦磨损，导致预紧力时变衰减与连接力学性能持续退化。区分无螺母回转的预紧力松弛与回转自松动，是揭示多螺栓法兰退化机理的关键。本文系统综述了螺栓法兰连接的物理驱动本构建模与退化表征，建立了包含静摩擦模型、速度相关动摩擦模型、以四参数Iwan模型和Valanis内时模型为代表的滞回黏滑模型及降阶等效连接模型的统一分类框架，阐明了Dahl模型与LuGre模型在Stribeck速度-摩擦特性上的本质差异，并从物理可解释性、滞回再现精度、预紧退化关联性和工程适用性等方面综合评价了代表性模型，进一步对比分析了Iwan、LuGre和Valanis模型的参数识别瓶颈，重点关注多解风险、抗噪鲁棒性和跨工况...

- 循环横向载荷下法兰螺栓界面经历完全黏滞—局部微滑移—宏观滑移的演化过程，伴随嵌入、蠕变和摩擦磨损，导致预紧力衰减与连接刚度持续退化。
- 建立了连接界面模型的统一分类框架，涵盖静摩擦、速度相关动摩擦、滞回黏滑（Iwan、Valanis）及降阶等效模型，并厘清了Dahl与LuGre模型在Stribeck特性上的差异。
- 多螺栓环形法兰存在螺栓间弹性交互、周向接触压力非均匀性和局部到全局链式退化，其退化机理比单螺栓搭接试件更复杂，参数识别面临多解、噪声和跨工况迁移等瓶颈。

该综述为法兰螺栓连接的强度校核、预紧力控制、疲劳寿命评估和防松设计提供了系统的理论模型与退化机理参考。通过明确不同界面本构模型的适用边界与参数识别难点，可指导工程中预紧力松弛与自松动的区分诊断，优化多螺栓法兰的装配工艺与防松措施，提升复杂装备连接结构在循环载荷下的服役可靠性与寿命预测精度。

可信度 学术期刊 (85分)

53 法兰螺栓泄漏现状、行业痛点与密封失效根源

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/8

法兰螺栓连接泄漏在化工、石油、核电等领域频发，约60%的泄漏事故源于紧固工艺不规范导致预紧力分布不均。传统紧固方法存在预紧力偏大、偏差大、极端工况密封失效机制不明确、质量追溯体系不完善等痛点。文章系统探讨了定距定扭矩紧固技术规范体系，重点分析预紧力均匀性控制、垫片选型与安装全流程管理，对比传统星型紧固与四同步、六同步液压多同步紧固技术，提出涵盖扭矩计算、施工规范、质量验收及安全防控的全流程解决方案。工程数据显示，采用多同步紧固技术可将泄漏率从2.3‰降至0.5‰以下。

- 螺栓紧固工艺不规范导致预紧力分布不均，占泄漏事故的60%~80%，传统紧固方法存在预紧力偏大、偏差大、极端工况密封失效机制不明确、质量追溯体系不完善等痛点
- 多同步紧固技术以预紧力控制为核心，可将行业泄漏率从2.3‰降至0.5‰以下，需结合扭矩控制法、扭矩转角法、液压拉伸法按工况选用
- 安装全过程管理涵盖安装前垫片选型与清洁检查、安装中对中与间隙控制、安装后扭矩复检（误差+5%以内），并需防范紧固件混用、垫圈超装等现场常见问题

为化工、石油、核电等关键领域法兰螺栓紧固提供定扭矩技术规范体系与全流程管理方案，对降低泄漏事故风险、提升压力容器与管道系统密封可靠性具有重要工程指导价值。

可信度 可靠 (70分)

54 高强度螺栓

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

本文系统介绍了高强度螺栓的定义、分类、材料、受力特点及工程应用。高强度螺栓指性能等级8.8级以上、需施加较大预紧力的螺栓，常用45号钢、40硼钢等制造，广泛应用于桥梁、钢轨、风机等结构连接。文章重点阐述了摩擦型与承压型连接的本质区别：摩擦型以最大摩擦力为极限状态，不允许滑移；承压型允许滑移，最终以杆身剪切或孔壁承压破坏为极限。预紧力通过扭矩扳手施加，摩擦系数受接触面处理方式影响显著。加工工艺涵盖冷镦成形、热处理、螺纹加工及表面镍磷镀处理，镀层厚度0.02~0.03mm。疲劳寿命与防松性能依赖预拉力控制和表面处理质量，高强螺栓不可重复使用，一般用于永久连接。

- 强度校核：摩擦型以最大摩擦力为极限，承压型以杆身剪切或孔壁承压为极限，计算方法不同
- 加工工艺：热轧盘条→冷拔→球化退火→酸洗→冷锻成形→螺纹加工→热处理→检验，表面镍磷镀处理
- 预紧力控制：通过特制扳手施加规定预拉力，摩擦系数受接触面喷砂、钢丝刷清理等处理影响
- 疲劳与防松：高强螺栓耐疲劳、动力荷载下不易松动，不可重复使用，用于永久连接
- 材料与等级：常用8.8级和10.9级，材料含45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢、35CrMoA等

为桥梁、风电、高铁等关键结构的高强度螺栓选型、连接设计、预紧力控制及表面处理工艺提供技术参考，尤其对摩擦型与承压型连接的极限状态判定和防松防腐措施具有直接指导价值。

可信度 可靠 (70分)

55 M56大规格螺栓连接副在正应力作用下的疲劳强度新发现

ce/papers | 论文 | 海外 | 2026/9/1

本文针对M56大规格高强度螺栓连接副的疲劳强度展开研究。当前钢结构设计标准对制造工艺、几何特征及润滑等因素的影响处理不一致，尤其缺乏风电结构中广泛使用的大规格螺栓数据。EN 1993-1-9仍统一采用细节类别50，而第二代欧洲规范拟区分涂层与螺纹加工时序并调整大直径尺寸效应。研究在公开资助项目中对12组共150余个M56螺栓连接副进行疲劳试验，所有试件几乎来自同一制造商同一批次，从而可单独分析各因素对疲劳强度的影响，为规范修订提供数据支撑。

- M56大规格螺栓连接副疲劳强度受制造工艺、涂层、螺纹加工时序及润滑等多因素影响，现行标准处理不一致
- 150余个疲劳试验均采用同一制造商同批次试件，有效隔离并单独评估各影响因素
- 第二代欧洲规范拟区分未涂层与镀锌连接副、螺纹加工时序，并讨论大直径尺寸效应调整

为风电等大型钢结构M56螺栓连接副的疲劳强度校核、预紧力控制及防松设计提供试验依据，推动设计标准中大直径螺栓尺寸效应与制造工艺影响的合理修正。

可信度 学术期刊 (85分)

56 螺丝材料知识汇总

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/9

本文系统汇总了螺丝常用材料及其工程选用要点。碳钢成本低、用量最大，涵盖Q235、ML08Al、SWRCH35K、45号钢等，对应4.8～8.8级；合金钢如35CrMo、42CrMo、SCM435、B7用于8.8级以上高强度螺栓，需注意氢脆与驱氢；不锈钢分奥氏体（304/A2、316/A4）、马氏体（410、420）和铁素体（430），兼顾耐蚀与强度；有色金属及工程塑料用于轻量化、防爆、绝缘等特殊场合。文章给出材料-强度等级对应关系、螺母配套原则及电镀锌、热浸镀锌、达克罗等表面处理对比，强调按使用要求选择最低成本方案。

- 材料-强度等级对应：碳钢4.8～8.8级、合金钢8.8～12.9级、不锈钢A2-70/A4-80，螺母等级一般不低于螺栓。
- 高强度合金钢螺丝电镀后存在氢脆风险，应控制硬度并按要求驱氢；不锈钢钝化可提高耐蚀性。
- 选材需综合承载、环境、装配、防松、寿命与成本，遵循满足使用要求的最低成本方案。

为螺栓选材、强度校核、预紧力控制、疲劳寿命评估和防松设计提供材料基础数据，指导钢结构、风电、汽车、化工等场景的紧固件选型与表面处理工艺决策。

可信度 可靠 (70分)

57

叶根螺栓套被拔出来：叶片载荷最重的地方出了什么事

微信公众号 资讯 国内 2026/10/7

文章聚焦风电叶片叶根连接失效问题，汇总测试台与风场多起螺栓套拔出、分层和磨损案例，指出失效多起源于螺栓套与玻璃钢粘接界面，受界面缺陷和载荷不均驱动，并呈渐进扩展。文中还提到定位销孔因设计变更失控导致顶伤壳体的低级错误，并建议运维加强法兰接缝检查、异常响动与粉末识别、螺栓预紧力矩抽检、内窥/超声复查及同型叶片联动排查。

- 失效模式：叶根螺栓套与玻璃钢粘接界面先分层剥离，再渐进扩展，合模缝前后缘区域最薄弱。
- 载荷与预紧：螺栓预紧力不均、法兰面不平或叶根初始变形会导致个别螺栓超载，引发连锁开裂。
- 检查建议：定期检查法兰接缝张口、螺栓头周围裂纹/粉末、预紧力矩衰减，并用内窥或超声排查分层。

为叶根螺栓连接设计、工艺控制和运维检查提供参考，强调预紧力均匀性、界面粘接质量、疲劳寿命评估和设计变更闭环管理的重要性。

可信度 可靠 (70分)